Apprendre LaTeX

De A à Z

Lotfi Haddad

09/04/2026

Table des matières

1 Principes de base **3**
1.1 Structure d'un document LaTeX . . . 3
1.2 Mise en forme du texte . . . 3
1.3 Titres et sections . . . 3

2 Mathématiques **3**
2.1 Mode mathématique . . . 3
2.2 Les symboles usuels . . . 3
2.3 Exposants et indices . . . 3
2.4 Fractions et racines . . . 4
2.5 Accents mathématiques . . . 4
2.6 Aligner des équations . . . 4
2.7 Matrices . . . 4
2.8 Théorèmes et preuves . . . 4

3 Tableaux et listes **4**
3.1 Listes . . . 4
3.2 Tableaux simples . . . 5
3.3 Tableaux avec booktabs (recommandé) . . . 5

4 Figures et graphiques **5**
4.1 Inclure une image . . . 5
4.2 Dessiner avec TikZ . . . 5
4.3 Sous-figures . . . 6

5 Références croisées **6**
5.1 Équations . . . 6
5.2 Figures . . . 6
5.3 Sections . . . 6

6 Bibliographie **6**

7 Conseils avancés **6**
7.1 Créer ses propres commandes 6
7.2 Environnements personnalisés 6
7.3 Couleurs 7
7.4 Liens hypertextes 7
7.5 Inclure du code source 7

8 Erreurs courantes **7**

9 Conclusion **7**

1 Principes de base

1.1 Structure d'un document LaTeX

Un document LaTeX se compose :

1. D'un **préambule** : déclaration de la classe, packages, commandes personnalisées.
2. Du corps du document entre `\begin{document}` et `\end{document}`.

1.2 Mise en forme du texte

— **Gras** : `\textbf{texte}`

— *Italique* : `\textit{texte}`

— Souligné : `\underline{texte}`

— `Tape machine` : `\texttt{texte}`

1.3 Titres et sections

```
\section{Titre principal}
\subsection{Sous-section}
\subsubsection{Sous-sous-section}
\paragraph{Paragraphe}
```

2 Mathématiques

2.1 Mode mathématique

— Mode en ligne : `$a^2 + b^2 = c^2$` donne $a^2 + b^2 = c^2$.

— Mode hors ligne : `\[ a^2 + b^2 = c^2 \]` donne

$$a^2 + b^2 = c^2$$

2.2 Les symboles usuels

Commande	Résultat
`\alpha, \beta, \gamma`	α, β, γ
`\infty`	∞
`\sum, \int, \prod`	$\sum, \int, \prod$
`\leq, \geq, \neq`	$\leq, \geq, \neq$
`\in, \subset, \subseteq`	$\in, \subset, \subseteq$
`\forall, \exists`	$\forall, \exists$
`\rightarrow, \Rightarrow`	$\rightarrow, \Rightarrow$

2.3 Exposants et indices

$$x_n^2 = x_n \times x_n \qquad \sum_{i=1}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2}$$

2.4 Fractions et racines

$$\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} \qquad \sqrt[n]{x}$$

2.5 Accents mathématiques

$$\hat{a}, \bar{a}, \vec{a}, \dot{a}, \ddot{a}, \widetilde{abc}, \widehat{abc}$$

2.6 Aligner des équations

$$\begin{aligned} (x+y)^2 &= x^2 + 2xy + y^2 \\ (x-y)^2 &= x^2 - 2xy + y^2 \end{aligned} \tag{1}$$

L'équation (1) est le carré d'une somme.

2.7 Matrices

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

Autres environnements : `matrix`, `bmatrix`, `vmatrix`, `pmatrix`.

2.8 Théorèmes et preuves

Théorème 2.1 (Pythagore)**.** *Dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés :*

$$a^2 + b^2 = c^2$$

Démonstration. La preuve peut être donnée par des considérations géométriques ou algébriques. □

3 Tableaux et listes

3.1 Listes

1) Premier élément
2) Deuxième élément

- Élément non numéroté
- Autre élément

Terme 1 Définition du terme 1

Terme 2 Définition du terme 2

3.2 Tableaux simples

Gauche	Centre	Droite
A	1	10
B	2	20
C	3	30

3.3 Tableaux avec booktabs (recommandé)

Nom	Age	Ville
Alice	25	Paris
Bob	30	Lyon
Charlie	28	Marseille

4 Figures et graphiques

4.1 Inclure une image

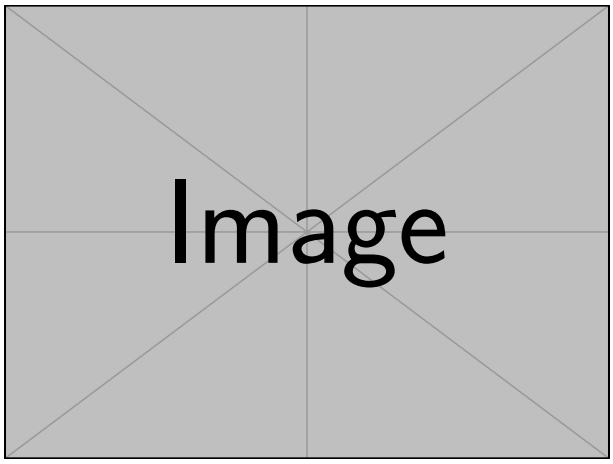
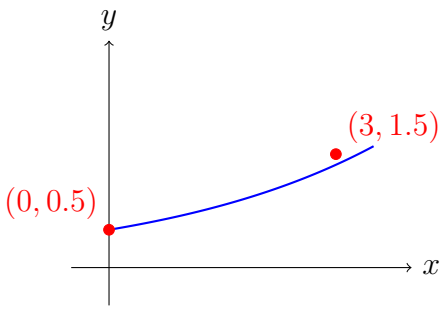
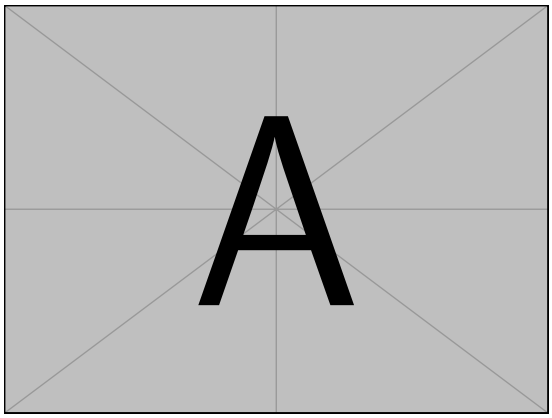


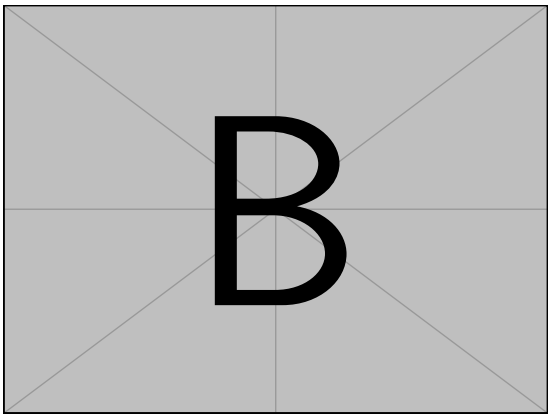
FIGURE 1 – Exemple d'image

4.2 Dessiner avec TikZ





(a) Sous-figure A



(b) Sous-figure B

FIGURE 2 – Deux sous-figures

4.3 Sous-figures

5 Références croisées

5.1 Équations

L'équation (1) est le développement de $(x + y)^2$.

5.2 Figures

La figure 1 montre un exemple d'image.

5.3 Sections

Nous sommes dans la section 5.3 intitulée Sections.

6 Bibliographie

Références

[1] Lamport, L. (1994). *LaTeX : A Document Preparation System*. Addison-Wesley.

[2] Knuth, D. E. (1984). *The TeXbook*. Addison-Wesley.

7 Conseils avancés

7.1 Créer ses propres commandes

`\newcommand{\R}{\mathbb{R}}` permet d'écrire Rau lieu de $\mathbb{R}$.

7.2 Environnements personnalisés

`\newenvironment{note}{\textbf{Note :}}{}` crée un environnement `note`.

7.3 Couleurs

Texte rouge ou fond jaune.

7.4 Liens hypertextes

Site officiel de LaTeX.

7.5 Inclure du code source

```
#include <stdio.h>
int main() {
    printf("Hello World!\n");
    return 0;
}
```

8 Erreurs courantes

- Oublier `\begin{document}` ou `\end{document}`.
- Ne pas fermer une accolade `{` ou un crochet `[`.
- Utiliser `$` en dehors du mode mathématique pour des formules.
- Oublier de charger un package avant de l'utiliser.
- Confondre `\` (backslash) et `/` (slash).

9 Conclusion

Ce document a présenté les bases essentielles de LaTeX. Pour aller plus loin, consultez :

- Overleaf Learn
- TeX Stack Exchange
- CTAN : Comprehensive TeX Archive Network

Annexe : Exercices

Exercice 1

Écrire en LaTeXla formule suivante :

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

Exercice 2

Créer un tableau avec 3 colonnes et 4 lignes (en-tête + 3 données).

Exercice 3

Insérer une figure de votre choix avec une légende.

Exercice 4

Définir un théorème et y faire référence.

Exercice 5

Dessiner un cercle de rayon 1 avec TikZ.